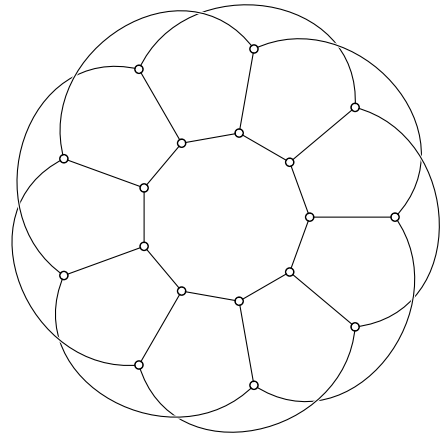
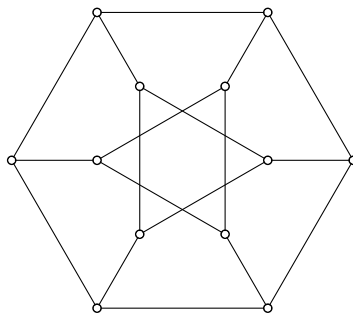
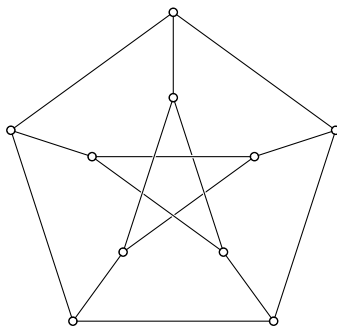


7. Übungsblatt zur Vorlesung Fortgeschrittene Algorithmen (WS 2025/26)

Aufgabe 1 – Planarität

Geben Sie für die folgenden 3 Graphen, ob sie planar sind oder nicht. Beweisen Sie Ihre Aussage.



3 Punkte

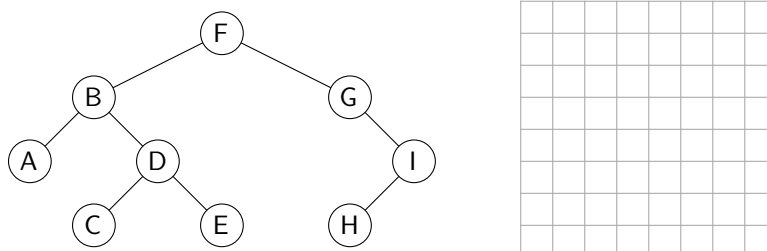
Aufgabe 2 – Zeichnungen von Binärbäumen

Sei $G = (V, E)$ ein Binärbaum mit Wurzel r . Eine *Traversierung* $\mu : V \leftrightarrow \{1, \dots, n\}$ ist eine rekursive Nummerierung der Knoten von 1 bis n nach einem von 3 einfachen Durchlaufschemas, beginnend mit der Wurzel r :

- $\text{preorder}(v)$: Nummeriere erst v , dann betrachte (rekursiv) den linken Teilbaum, dann den rechten Teilbaum.
- $\text{inorder}(v)$: Betrachte erst den linken Teilbaum, dann nummeriere v , dann betrachte den rechten Teilbaum.
- $\text{postorder}(v)$: Betrachte erst den linken Teilbaum, dann den rechten Teilbaum, dann nummeriere v .

Wir wollen nun eine Zeichnung erstellen, indem wir jedem Knoten $v \in V$ die Koordinaten $x(v) = \text{preorder}(v)$ und $y(v) = \text{postorder}(v)$ zuweisen und die Kanten als Linien-segmente zeichnen.

a) Zeichnen Sie den folgenden Baum mit dem gegebenen Algorithmus.



1 Punkt

b) Zeigen Sie, dass der Algorithmus immer eine planare Zeichnung findet.

4 Punkte

c) Wie hoch ist der Flächenbedarf der Zeichnung? Geben Sie eine exakte Schranke an.

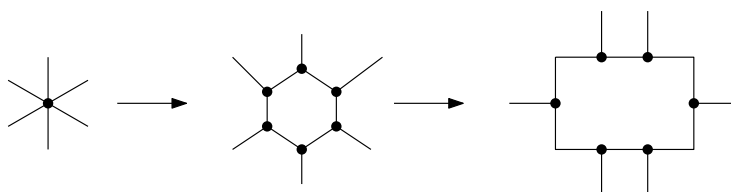
1 Punkt

d) Zeigen Sie: wenn man alle Kanten „von r weg“ richtet, also so, dass jeder Knoten von r erreichbar ist, dann zeigen alle Kanten nach unten rechts.

1 Punkt

Aufgabe 3 – Orthogonale Zeichnungen mit hohen Knotengraden

Sei $G = (V, E)$ ein eingebetteter planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 , aber mit Maximalgrad > 4 . Wir wollen G orthogonal zeichnen, so dass alle Knoten mit Grad größer als 4 durch Rechtecke statt Punkte repräsentiert werden. Dafür ersetzen wir jeden Knoten v mit $\deg(v) > 4$ durch einen Ring von Knoten $v_1, \dots, v_{\deg(v)}$, so dass die zu v inzidenten Kanten unter den Knoten $v_1, \dots, v_{\deg(v)}$ verteilt werden (siehe Abbildung). Sei $G' = (V', E')$ der eingebettete planare Graph mit Facetten F' und Außenfacette f'_0 , den wir durch diese Modifikation erhalten.



Passen Sie das Flussnetzwerk von Tamassia so an, dass es eine knickminimale orthogonale Beschreibung von (G', F', f'_0) findet, in der jeder Ring, der einen Knoten auf G repräsentiert, als ein Rechteck gezeichnet wird, das auf jeder Seite mindestens einen Knoten enthält, aber dessen Ecken keinen Knoten enthalten.

7 Punkte

Hinweis: Betrachten Sie einen Ring und überlegen Sie sich, wie man den Fluss dazu zwingen kann, dass er die geforderte Struktur findet.

Aufgabe 4 – Kanten mit Links- und Rechtsknicken in orthogonaler Repräsentation

Sei $G = (V, E)$ ein eingebetteter planarer Graph mit Facetten F und Außenfacette f_0 und sei $H(G)$ eine knickminimale orthogonale Repräsentation von (G, F, f_0) .

Zeigen oder widerlegen Sie:

Es gibt keine Kante, die in $H(G)$ sowohl Links- als auch Rechtsknicke hat. **3 Punkte**

Bitte geben Sie Ihre Lösungen bis **Mittwoch, 17. Dezember 2025, 12:00 Uhr** einmal pro Gruppe über Moodle als pdf-Datei ab. Vermerken Sie dabei stets die Namen aller Bearbeitenden auf der Abgabe.

Grundsätzlich sind stets alle Ihrer Aussagen zu begründen und Ihr Pseudocode ist stets zu kommentieren.